

Linear Equation

线性同余方程

定义

形如

的方程称为 **线性同余方程** (Linear Congruence Equation)。其中, a 、 m 和 b 为给定整数, x 为未知数。需要从区间 $[0, m)$ 中求解, 当解不唯一时需要求出全体解。

用逆元求解

首先考虑简单的情况, 当 a 和 m 互素 (coprime 或 relatively prime) 时, 即 $\gcd(a, m) = 1$ 。

此时可以计算 a 的逆元, 并将方程的两边乘以 a^{-1} 的逆元, 可以得到唯一解。

证明

接下来考虑 a 和 m 不互素 (not coprime), 即 $\gcd(a, m) = d > 1$ 的情况。此时不一定有解。例如, $2x \equiv 1 \pmod{4}$ 没有解。

设 $d = \gcd(a, m)$, 即 a 和 m 的最大公约数, 其中 $a = da'$ 和 $m = dm'$ 在本例中大于 1。

当 b 不能被 d 整除时无解。此时, 对于任意的 x , 方程的左侧始终可被 d 整除, 而右侧不可被 d 整除, 因此无解。

如果 b 能被 d 整除, 则通过将方程两边、 a 和 m 除以 d , 得到一个新的方程:

其中 a' 和 m' 已经互素, 这种情形已经解决, 于是得到 x_0 作为 x 的解。

很明显, $x_0 + m'$ 也将是原始方程的解。这不是唯一的解。可以看出, 原始方程有如下 d 个解:

总之, 线性同余方程的 **解的数量** 等于 d 或等于 1 。

用扩展欧几里得算法求解

根据以下两个定理, 可以求出线性同余方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的解。

定理 1: 线性同余方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 可以改写为如下线性不定方程:

其中 x 和 y 是未知数。这两个方程是等价的, 有整数解的充要条件为 $\gcd(a, m) \mid b$ 。

应用扩展欧几里德算法可以求解该线性不定方程。根据定理 1, 对于线性不定方程 $ax + my = b$, 可以先用扩展欧几里得算法求出一组 (x_0, y_0) , 也就是 $ax_0 + my_0 = \gcd(a, m)$, 然后两边同时除以 $\gcd(a, m)$, 再乘 $b/\gcd(a, m)$ 。就得到了方程

于是找到方程的一个解。

定理 2: 若 x_0, y_0 且 d 为方程 $ax + by = d$ 的一组解，则该方程的任意解可表示为：

并且对任意整数 k 都成立。

根据定理 2，可以从已求出的一个解，求出方程的所有解。实际问题中，往往要求出一个最小整数解，也就是一个特解

其中有

如果仔细考虑，用扩展欧几里得算法求解与用逆元求解，两种方法是等价的。

实现

▼ 代码实现



C++Python

```
1 int ex_gcd(int a, int b, int& x, int& y) {
2     if (b == 0) {
3         x = 1;
4         y = 0;
5         return a;
6     }
7     int d = ex_gcd(b, a % b, x, y);
8     int temp = x;
9     x = y;
10    y = temp - a / b * y;
11    return d;
12 }
13
14 bool liEu(int a, int b, int c, int& x, int& y) {
15     int d = ex_gcd(a, b, x, y);
16     if (c % d != 0) return false;
17     int k = c / d;
18     x *= k;
19     y *= k;
20     return true;
21 }
```

```
1 def ex_gcd(a, b, x, y):
2     if b == 0:
3         x = 1
4         y = 0
5         return a
6     d = ex_gcd(b, a % b, x, y)
7     temp = x
8     x = y
9     y = temp - a // b * y
10    return d
11
12
13 def liEu(a, b, c, x, y):
14     d = ex_gcd(a, b, x, y)
15     if c % d != 0:
16         return 0
17     k = c // d
18     x = x * k
19     y = y * k
20     return 1
```

本页面主要译自博文 [Модульное линейное уравнение первого порядка](#) 与其英文翻译版 [Linear Congruence Equation](#)。其中俄文版版权协议为 **Public Domain + Leave a Link**；英文版版权协议为 **CC-BY-SA 4.0**。

习题

[「NOIP2012」同余方程](#)

本页面最近更新：2024/10/9 22:38:42，[更新历史](#)

发现错误？想一起完善？[在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[iamtwz](#), [aofall](#), [CoelacanthusHex](#), [Enter-tainer](#), [Great-designer](#), [Haohu Shen](#), [lr1d](#), [ksyx](#), [kZime](#), [leoleoasd](#), [Marcythm](#), [MegaOwler](#), [Menci](#), [ouuan](#), [Persdre](#), [Phemon](#), [shawlleyw](#), [shuzhouliu](#), [sshwy](#), [stevebraveman](#), [Tiphereth-A](#), [tsentau](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用